

Análise Quantitativa e Fator de Van't Hoff

Molalidade

$$W = \frac{n_1}{m_2 \text{ (Kg)}}$$

↑ solvente
↓
Nº mol soluto

Fração molar

$$X = \frac{N_{\text{soluto}}}{M_{\text{total}}}$$

$$X_1 + X_2 = 1$$

Criometria e ebuliometria

$$\Delta PF \sim \frac{N_1}{M_2} \left(\text{Kg} \right) \quad \Delta PF = K_e \cdot W$$

$$\Delta PE \sim \frac{N_1}{M_2} \left(\text{Kg} \right) \quad \Delta PE = K_e \cdot W$$

Tonometria = Lei de Raoult

$$PMV_{\text{solução}} = X_2 \times PMV_{\text{solvente}}$$

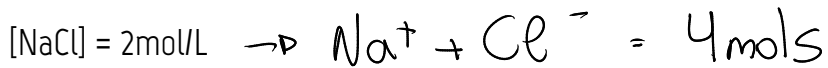
$$\frac{\Delta P}{P_0} = K_T \cdot W$$

Osmometria (Van't Hoff)

$$\pi = \mathcal{M}RT$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow PV = nRT \\ &\rightarrow \pi = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T \\ &\pi = \mathcal{M} \cdot R \cdot T \end{aligned}$$

Correções das equações – Fator de Van't Hoff (i)



$$\begin{aligned} \Delta PE &= K_e \cdot W \cdot i \\ \Delta PF &= K_c \cdot W \cdot i \\ \frac{\Delta P}{P_0} &= K_t \cdot W \cdot i \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} &\pi = \mathcal{M} \cdot R \cdot T \cdot i \end{aligned} \right.$$

Portanto,

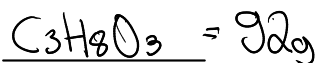
$$\Delta PF = K_c \times W \times i$$

$$\Delta PE = K_e \times W \times i$$

$$\frac{\Delta P}{P_0} = K_t \times W \times i$$

$$\pi = \mathcal{M}RT \times i$$

Exercícios



01- (Uece) O propanotriol, presente em alimentos industrializados, é também usado como umectante, solvente e amaciante. Utilizando-se a constante ebulioscópica da água

$K_e \rightarrow 0,512 \frac{^\circ\text{C} \cdot \text{kg}}{\text{mol}}$, é correto afirmar que o ponto de ebulição de 18,4 g de propanotriol dissolvidos em 500 g de água é, aproximadamente,

Dados: $C = 12$; $H = 1$; $O = 16$.

a) 100,14 $^\circ\text{C}$.

b) 100,20 $^\circ\text{C}$.

c) 100,60 $^\circ\text{C}$.

d) 100,79 $^\circ\text{C}$.

$$\Delta PE = K_e \cdot W \cdot i$$

$$\Delta PE = 0,512 \cdot \frac{18,4}{92}$$

$$\frac{0,5}{0,5}$$

$$\Delta PE = 0,2^\circ\text{C}$$

$$100 + 0,2 = 100,2^\circ\text{C} //$$

02- (Uece) O ponto de ebulição do etanol em determinadas condições é 78,22 $^\circ\text{C}$. Ao dissolver um pouco de fenol no etanol, um estudante de química produziu uma solução com ponto de ebulição 78,82 $^\circ\text{C}$, nas mesmas condições. Sabendo-se que o etanol tem $K_e = 1,2^\circ\text{C} \cdot \text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$, pode-se afirmar corretamente que a molalidade da solução é

a) 0,25 M.

b) 0,30 M.

c) 0,50 M.

d) 0,60 M.

$$\Delta PE = 78,82 - 78,22 = 0,6$$

$$0,6 = 1,2 \cdot \frac{0,6}{1,2} = 0,5$$



03- (Uece) O soro fisiológico e a lagrima são soluções de cloreto de sódio a 0,9% em água, sendo isotônicos em relação às hemácias e a outros líquidos do organismo. Considerando a densidade absoluta da solução 1 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ a 27 $^\circ\text{C}$, a pressão osmótica do soro fisiológico será aproximadamente

Dados: $\text{Na} = 23$; $\text{Cl} = 35,5$; $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

a) 10,32 atm.

b) 15,14 atm.

c) 7,57 atm.

d) 8,44 atm.

$$\Pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$$

$$\Pi = \frac{9}{96,5} \cdot 0,082 \cdot 300 \cdot 2$$

$$\Pi = 7,57 \text{ atm} //$$

$$\left. \begin{array}{l} 0,9 - 100 \\ 9 - 1000 \end{array} \right\} \frac{\text{g}}{\text{g}} \quad \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

$$\frac{1 \text{ mol} - 58,5}{9}$$

04- [Ita] A constante ebulioscópica da água é $0,51 K \cdot kg \cdot mol^{-1}$. Dissolve-se em 1 Kg água 15,7 g de um composto solúvel, não volátil e não eletrólito, cuja massa molar é de $157 g \cdot mol^{-1}$. Assinale a alternativa que corresponde à variação na temperatura de ebulição desta solução aquosa, em kelvin.

a) 0,05

b) 0,20

c) 0,30

d) 0,40

e) 0,50

$$\Delta P_e = K_e \cdot w \cdot i$$

$$\Delta P_e = 0,51 \cdot \frac{15,7}{157} = 0,05 //$$

Anotações: